

Name: _____

Klasse: 12 _____

Datum: _____

So arbeitest du dieses Blatt zu Hause durch

- 1 Sieh dir das Lernvideo an – du kannst jederzeit anhalten und zurückspulen.
- 2 Wende das Schema aus dem Video Schritt für Schritt auf die Aufgabe unten an.
- 3 Bring das Blatt zur nächsten Stunde mit.

Lernvideo: Extremwertaufgaben – das Vorgehen

Im Video wird ein **Schema** vorgestellt, mit dem sich jede Extremwertaufgabe lösen lässt. Das Beispiel dort: Mit einem 60 m langen Zaun soll eine rechteckige Fläche **an einer Wand** eingezäunt werden.

QR-Code scannen oder eingeben: youtu.be/hM76jflYLlQ

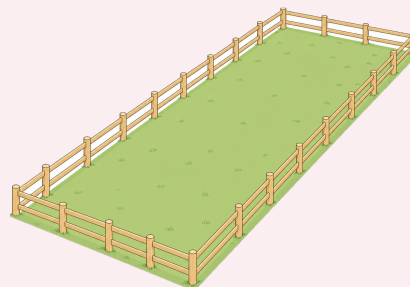


LERNVIDEO

Deine Aufgabe

Auf einer Wiese soll ein **rechteckiges Gehege** abgesteckt werden. Dafür stehen ebenfalls **60 m Zaun** zur Verfügung – das Gehege steht aber **frei**, es muss also **rundherum** eingezäunt werden.

Berechne, wie lang die Seiten gewählt werden müssen, damit die eingezäunte Fläche **möglichst groß** wird, und gib diesen größten Flächeninhalt an.



Nr.	Das mache ich in diesem Schritt	Meine Rechnung zum Gehege
0	Eine Skizze anfertigen und alle Größen beschriften. <i>Welche Seiten müssen eingezäunt werden?</i>	
1	Die gesuchte Größe notieren.	
2	Zu der gesuchten Größe eine Formel notieren: die Hauptbedingung (HB) .	

Weiter auf der Rückseite →

Vorbereitung – Extremwertaufgaben

Vertiefung der Differentialrechnung · Jahrgang 12

Nr.	Das mache ich in diesem Schritt	Meine Rechnung zum Gehege
3	Die Zusatzinformation als Formel notieren: die Nebenbedingung (NB) .	
4	Die NB nach einer Variablen umformen .	
5	Diese Variable in die HB einsetzen . <i>Ziel: eine Gleichung mit nur einer Unbekannten.</i>	
6	Die HB vereinfachen und ableiten .	
7	Die Ableitung = 0 setzen und nach der Variablen auflösen. <i>⇒ Das ist die Extremstelle.</i>	
8	Das Ergebnis in die umgeformte NB aus Schritt 4 einsetzen.	
9	Beide Variablen in die ursprüngliche HB aus Schritt 2 einsetzen.	
10	<i>optional:</i> Überprüfen, ob wirklich ein Maximum vorliegt. <i>hinreichende Bedingung</i>	

Antwortsatz

Lösung prüfen

Den **vierstelligen Code** bekommst du von deiner Lehrkraft. Trage ihn hier ein und gib ihn nach dem Scannen auf der Seite ein.

Code:



LÖSUNG